

Begriffe

Messaufgabe

Model der  
Messung

Eingangs-  
größen

MU der Ein-  
gangsgrößen

MU der Aus-  
gangsgröße

Erweiterte MU

Angabe des  
Ergebnisses

# Berechnung der Messunsicherheit nach GUM

## Kurzfassung in 20 min

Stephan Mieke  
PTB-Institut Berlin

## Begriffe

Messaufgabe

Model der  
Messung

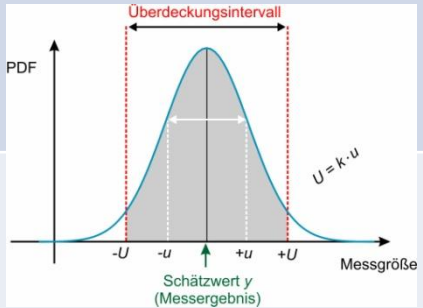
Eingangs-  
größen

MU der Ein-  
gangsgrößen

MU der Aus-  
gangsgröße

Erweiterte MU

Angabe des  
Ergebnisses

| Gegen-stand                     | Definition<br>(verkürzt)                                                                                                                                | VIM<br>(Wörterb. d.<br>Metrologie) | Beispiele /<br>Anmerkungen                                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Größe                           | Eigenschaft eines Phänomens, eines Körpers oder einer Substanz, ...                                                                                     | 1.1                                | Länge, Spannung, Energie, Stoffmengenkonzentration                                                    |
| Größenwert                      | Zahlenwert und Referenz, die zusammen eine Größe quantitativ angeben                                                                                    | 1.19                               | Masse eines Körpers: 0,152 kg ; Stoffmengenkonz. von L. in einer Plasmaprobe: 5,0 l E / L             |
| Messwert                        | Größenwert, der ein Messergebnis repräsentiert                                                                                                          | 2.10                               |                                                                                                       |
| Mess-<br>ergebnis               | Menge von Größenwerten, die einer Messgröße zugewiesen sind, zusammen mit jeglicher verfügbarer relevanter Information                                  | 2.9                                | Ein Messergebnis wird im Allgemeinen als ein einziger Messwert und eine Messunsicherheit ausgedrückt. |
| Messun-<br>sicherheit           | nichtnegativer Parameter $[u]$ , der die Streuung der Werte kennzeichnet, die der Messgröße auf der Grundlage der benutzten Information beigeordnet ist | 2.26                               |                   |
| Über-<br>deckungs-<br>intervall | Intervall $[2U]$ , das die Menge der wahren Werte einer Messgröße mit einer angegebenen Wahrscheinlichkeit enthält, ...                                 | 2.36                               |                                                                                                       |

Deutsch-englische  
Fassung des ISO/IEC-  
Leitfaden 99

PDF: Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion  
(probability density function)

Begriffe

## **Messaufgabe**

Model der  
Messung

Eingangs-  
größen

MU der Ein-  
gangsgrößen

MU der Aus-  
gangsgröße

Erweiterte MU

Angabe des  
Ergebnisses

### Vorgehen:

- 1) Messaufgabe und Messgröße
- 2) Messprinzip
- 3) Messmethode
- 4) Messverfahren

### Ergebnis:

- Identifikation der Messgröße
- bessere Kenntnis und Verständnis des Messverfahrens

Begriffe

## Messaufgabe

Model der  
Messung

Eingangs-  
größen

MU der Ein-  
gangsgrößen

MU der Aus-  
gangsgröße

Erweiterte MU

Angabe des  
Ergebnisses

### 1 Messaufgabe und Messgröße:

Bestimmung des Volumens  $V$  eines Bechers mit einem Nennwert von 2 L bei einer Temperatur von 20°C.

### 2 Messprinzip:

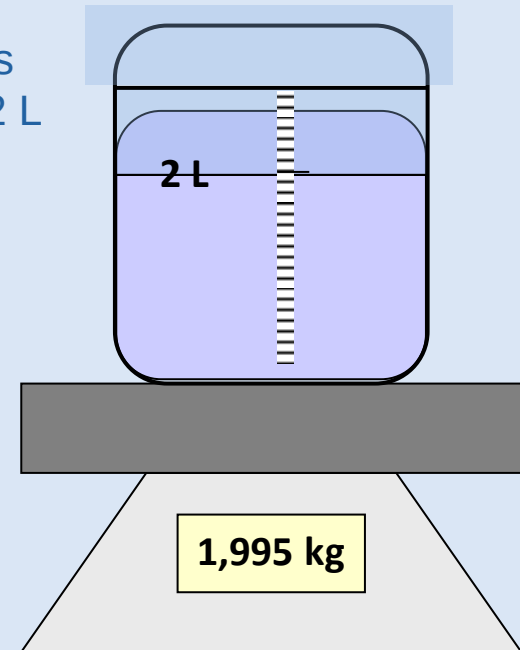
$\text{Volumen} = \text{Masse} / \text{Dichte}$

### 3 Messmethode:

Gravimetrische Kalibrierung

### 4 Messverfahren:

Wiederholtes Füllen des Bechers mit bidistilliertem Wasser und Wiegen der Masse  $m$  des enthaltenen Wassers



Begriffe

Messaufgabe

**Model der  
Messung**

Eingangs-  
größen

MU der Ein-  
gangsgrößen

MU der Aus-  
gangsgröße

Erweiterte MU

Angabe des  
Ergebnisses

### Vorgehen:

- 1) Suchen der Größen, die die Messung beeinflussen könnten
- 2) Strukturieren und Bewerten der Eingangsgrößen  $X_i$
- 3) Aufstellen des mathematischen Modells der Messung

### Ergebnis:

- Mathematisches Modell der Messgröße:  $Y = f( X_1, X_2, \dots X_N )$   
( $Y$ : Ausgangsgröße,  $X_i$ : Eingangsgrößen)

Begriffe

Messaufgabe

Model der  
Messung

Eingangs-  
größen

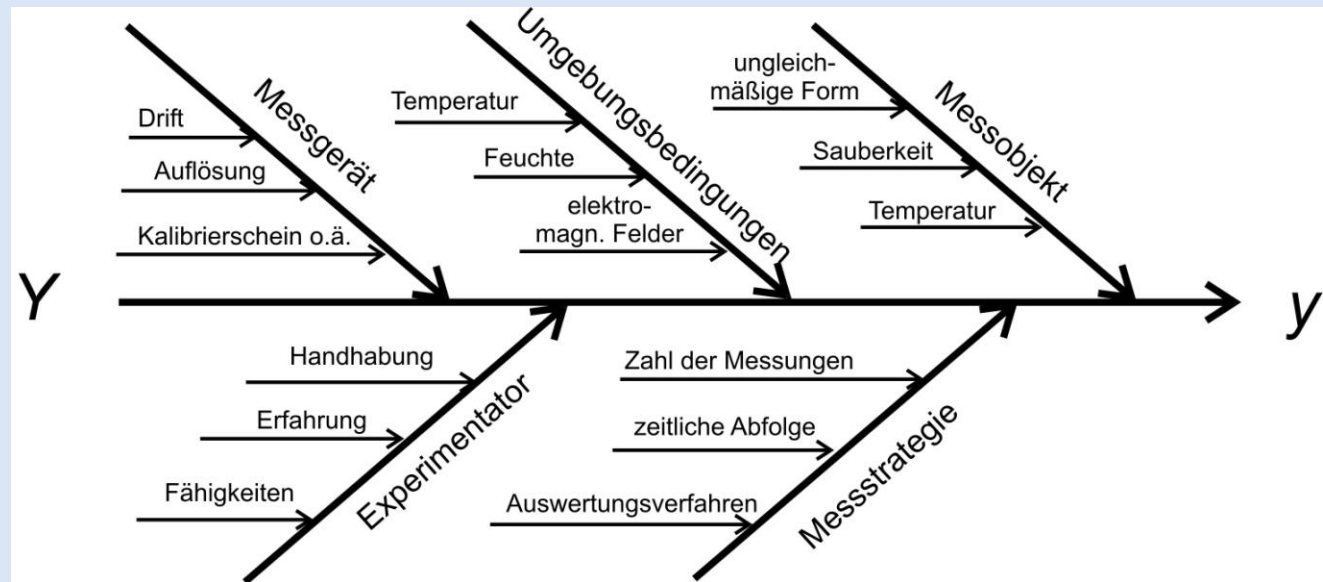
MU der Ein-  
gangsgrößen

MU der Aus-  
gangsgröße

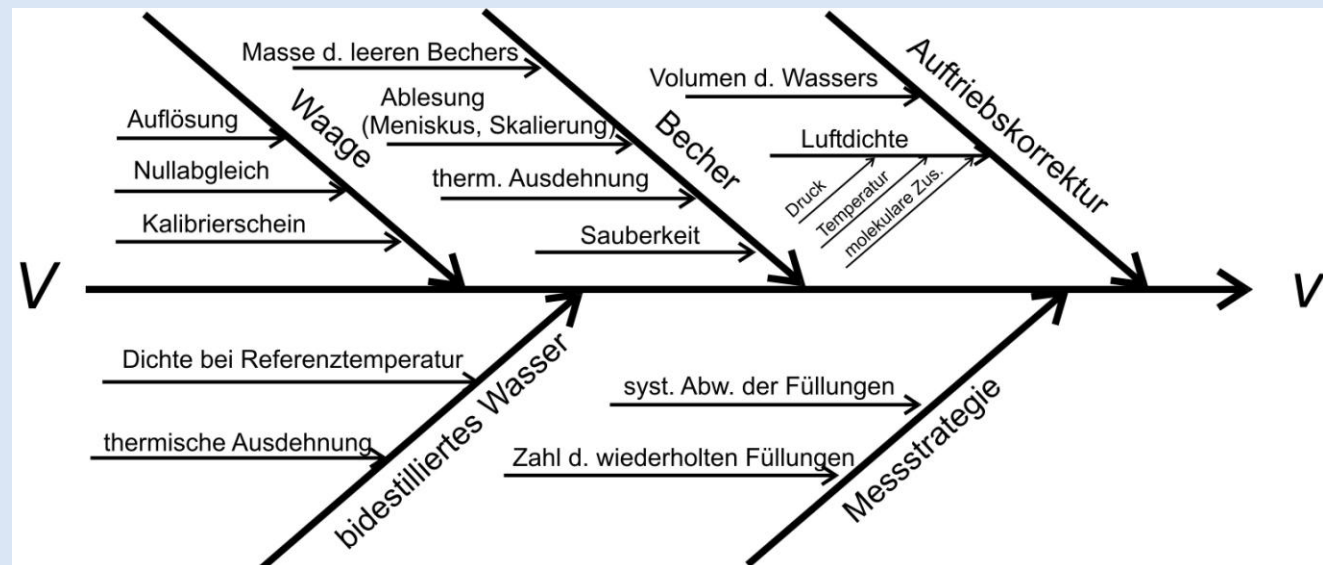
Erweiterte MU

Angabe des  
Ergebnisses

## Ichikawa Diagramm (allgemein):



## Ichikawa Diagramm (Beispiel: 2L-Becher):



Begriffe

Messaufgabe

Model der  
Messung

Eingangs-  
größen

MU der Ein-  
gangsgrößen

MU der Aus-  
gangsgröße

Erweiterte MU

Angabe des  
Ergebnisses

Beispiel einer Modellgleichung: Volumenmessung

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{W + B_{air}}{\rho} = \frac{\overline{W} + \Delta W_{cal} + \Delta W_{res} + B_{air}}{\rho}$$

mit

$V$  Volumen des Bechers

$m$  Masse des eingefüllten Wassers

$W$  Netto-Messwert (vermindert um die Masse des leeren Bechers)

$\Delta W_{cal}$  Messabweichung der Waage (Kalibrierschein-Angabe)

$\Delta W_{res}$  Auflösung der Waage

$B_{air}$  Korrektur des Luftauftriebs

$\rho$  Dichte des Wassers

Hinweis:

Diese Gleichung verletzt die Linearitätsforderung des (Standard-)GUM. Praktisch ist das, bei hinreichend kleinen Messunsicherheiten der Eingangsgrößen, ohne Bedeutung. Bei größeren Messunsicherheiten müsste die Berechnung mittels Monte-Carlo-Simulation per Software durchgeführt werden.

Begriffe

Messaufgabe

Model der  
Messung

**Eingangs-  
größen**

MU der Ein-  
gangsgrößen

MU der Aus-  
gangsgröße

Erweiterte MU

Angabe des  
Ergebnisses

### Vorgehen:

Bestimmung der Messunsicherheiten  $u(x_i)$   
aller relevanten Eingangsgrößen  $X_i$

➤ durch Messung

oder

➤ aus anderen Informationsquellen

### Ergebnis:

Angaben zu jeder Eingangsgröße  $X_i$

- bester Schätzwert  $x_i$

- Informationen zu dessen Messunsicherheit  $u(x_i)$



Begriffe

Messaufgabe

Model der  
Messung

**Eingangs-  
größen**

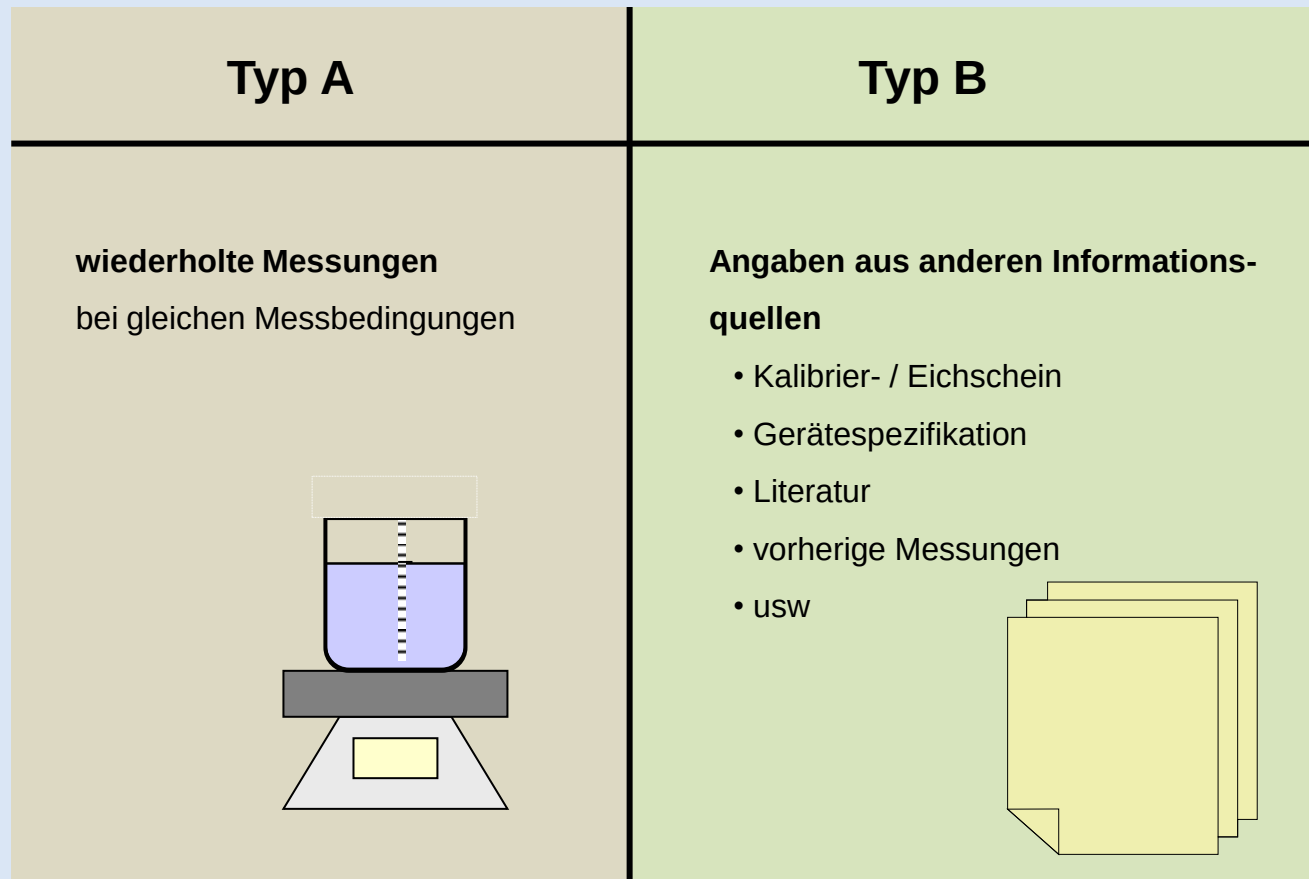
MU der Ein-  
gangsgrößen

MU der Aus-  
gangsgröße

Erweiterte MU

Angabe des  
Ergebnisses

Der beste Schätzwerte  $x_i$  einer Eingangsgröße  $X_i$  und dessen bei-geordnete Standardunsicherheit  $u(x_i)$  kann auf zwei verschiedenen Wegen ermittelt werden:



Begriffe

Messaufgabe

Model der  
Messung

**Eingangs-  
größen**

MU der Ein-  
gangsgrößen

MU der Aus-  
gangsgröße

Erweiterte MU

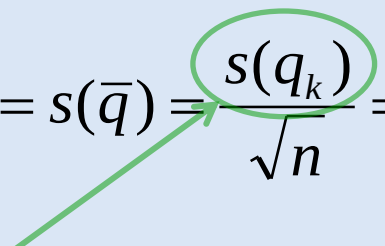
Angabe des  
Ergebnisses

## Typ A: wiederholte Messungen

- bester Schätzwert: arithmetischer Mittelwert (GUM 4.2.1)

$$\bar{q} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n q_k$$

- Standardunsicherheit: Standardabweichung des Mittelwerts (GUM 4.2.3)

$$u(\bar{q}) = s(\bar{q}) = \frac{s(q_k)}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{k=1}^n (q_k - \bar{q})^2}$$


empirische Standardabweichung

Begriffe

Messaufgabe

Model der  
Messung

**Eingangs-  
größen**

MU der Ein-  
gangsgrößen

MU der Aus-  
gangsgröße

Erweiterte MU

Angabe des  
Ergebnisses

## **Typ B:** Angaben aus anderen Informationsquellen

- Eichschein: ... die Eichfehlergrenzen werden eingehalten ...
- Kalibrierschein: ... der Wert der Messgröße beträgt  $19,98\text{ }^{\circ}\text{C}$  ...  
... die erweiterte Messunsicherheit beträgt  $0,10\text{ }^{\circ}\text{C}$  ...  
... es wurden 5 Vergleichsmessungen durchgeführt ...
- Herstellerangabe: ... Genauigkeit: 1% der Anzeige + 2 Digits

Begriffe

Messaufgabe

Model der  
Messung

Eingangs-  
größen

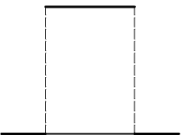
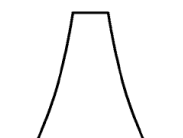
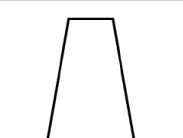
MU der Ein-  
gangsgrößen

MU der Aus-  
gangsgröße

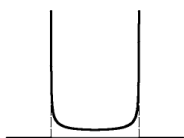
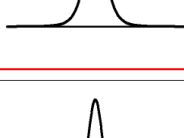
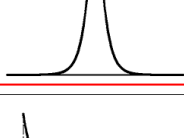
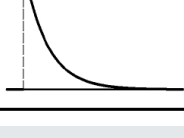
Erweiterte MU

Angabe des  
Ergebnisses

Tabelle 1 — Vorhandene Information und die auf der Grundlage dieser Information zugeordnete Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

| verfügbare Information                                                                                                                                                    | zugeordnete Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion und Veranschaulichung (nicht maßstäblich)                                                                                                                          | Unterabschnitt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| untere und obere Grenzen $a, b$                                                                                                                                           | Rechteckverteilung:<br>$R(a, b)$<br>                                                                                           | 6.4.2          |
| ungenau untere und obere Grenzen $a \pm d, b \pm d$                                                                                                                       | kurvenförmige Trapezverteilung:<br>$CTrap(a, b, d)$<br>                                                                        | 6.4.3          |
| Summe zweier Größen mit zugeordneten Rechteckverteilungen mit unteren und oberen Grenzen $a_1, b_1$ und $a_2, b_2$                                                        | Trapezverteilung:<br>$Trap(a, b, \beta)$ mit $a = a_1 + a_2, b = b_1 + b_2, \beta = [(b_1 - a_1) - (b_2 - a_2)] / (b - a)$<br> |                |
| Summe zweier Größen mit zugeordneten Rechteckverteilungen mit unteren und oberen Grenzen $a_1, b_1$ und $a_2, b_2$ und der gleichen halben Breite $b_1 - a_1 = b_2 - a_2$ | Dreiecksverteilung:<br>$T(a, b)$ mit $a = a_1 + a_2, b = b_1 + b_2$<br>                                                        |                |

geeichtes Gerät

| verfügbare Information                                                                                                                                                                                               | zugeordnete Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion und Veranschaulichung (nicht maßstäblich)                                                                                                                                                                   | Unterabschnitt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| sinusförmige periodische Schwingung zwischen unterer und oberer Grenze $a, b$                                                                                                                                        | Arccosinus-Verteilung (U-förmig):<br>$U(a, b)$<br>                                                                                                                     | 6.4.6          |
| bester Schätzwert $x$ und beigeordnete Standardunsicherheit $u(x)$                                                                                                                                                   | Gauß-Verteilung: $N(x, u^2(x))$<br>                                                                                                                                    | 6.4.7          |
| bester Schätzwert $x$ einer Vektorgroße und beigeordnete Unsicherheitsmatrix $U(x)$                                                                                                                                  | multivariate Gauß-Verteilung:<br>$N(x, U_x)$<br>                                                                                                                       | 6.4.8          |
| Folge von Anzeigewerten $x_1, \dots, x_N$ , welche unabhängig voneinander als Stichprobe einer Größe, die eine Gauß-Verteilung besitzt, genommen worden sind, mit unbekanntem Erwartungswert und unbekannter Varianz | Skalierte und verschobene $t$ -Verteilung: $t_{n-1}(\bar{x}, s^2/n)$ mit<br>$\bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i / n,$<br>$s^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)$<br> | 6.4.9.2        |
| bester Schätzwert $x$ , erweiterte Unsicherheit $U_p$ , Erweiterungsfaktor $k_p$ und Anzahl der effektiven Freiheitsgrade $\nu_{\text{eff}}$                                                                         | skalierte und verschobene $t$ -Verteilung: $t_{\nu_{\text{eff}}}(x, (U_p/k_p)^2)$<br>                                                                                | 6.4.9.7        |
| bester Schätzwert $x$ einer nicht negativen Größe                                                                                                                                                                    | Exponentialverteilung: $Ex(1/x)$<br>                                                                                                                                 | 6.4.10         |

Gerät mit Kalibrierschein

Gerät mit Kalibrierschein und  
zusätzlichen Informationen

Begriffe

Messaufgabe

Model der  
Messung

Eingangs-  
größen

**MU der Ein-  
gangsgrößen**

MU der Aus-  
gangsgröße

Erweiterte MU

Angabe des  
Ergebnisses

### Vorgehen:

- 1) Typ A :  
Standardunsicherheit bereits als Standardabweichung des Mittelwerts bekannt.
- 2) Typ B:  
Berechnung der Standardunsicherheiten (d.h.: Standardabweichungen) aller Eingangsgrößen aus deren angenommenen Wahrscheinlichkeitsdichteverteilungen nach festen Regeln.

### Ergebnis:

Standardunsicherheiten (bzw. Standardabweichungen) aller Eingangsgrößen

Begriffe

Messaufgabe

Model der  
Messung

Eingangs-  
größen

**MU der Ein-  
gangsgrößen**

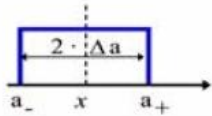
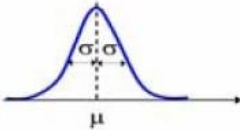
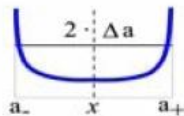
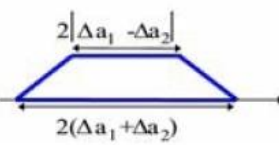
MU der Aus-  
gangsgröße

Erweiterte MU

Angabe des  
Ergebnisses

## Einschätzen der beteiligten Größen

### Methode B: Zusammenfassung

| Kenntnisse über die Größe                                                                                 | Resultierende PDF                                                                                   | Standardabweichung                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Mögliche Werte sind in einem Intervall enthalten                                                          | <br>gleichverteilt | $u_x = \frac{\Delta a}{\sqrt{3}}$                    |  |
| Erwartungswert $\mu$ und Standardabweichung $\sigma$                                                      | <br>gaußförmig    | $u_x = \sigma$                                       |  |
| Größe ist Funktion $X = \Delta a \cdot \sin \Phi$<br>Phasenwinkel $\Phi$ unbekannt                        | <br>U-förmig       | $u_x = \frac{\Delta a}{\sqrt{2}}$                    |  |
| Größe ist Summe/<br>Differenz zweier<br>Größen $X_1, X_2$ ;<br>Kenntnisse entspr.<br>rechteckförmigen PDF | <br>trapezförmig | $u_x = \frac{\Delta a}{\sqrt{6}} \sqrt{1 + \beta^2}$ |  |

© PTB DIN Arbeitskreis Umsetzung des GUM 2000/2004

Begriffe

Messaufgabe

Model der  
Messung

Eingangs-  
größen

MU der Ein-  
gangsgrößen

**MU der Aus-  
gangsgröße**

Erweiterte MU

Angabe des  
Ergebnisses

## Ermittlung der kombinierten Standardunsicherheit (GUM 5)

Die kombinierte Standardunsicherheit eines Messergebnisses (einer Ausgangsgröße)  $u_c$  wird aus den Standardunsicherheiten durch Fehlerfortpflanzung berechnet.

Dabei sind 2 Fälle zu unterscheiden:

- unkorrelierte [Unsicherheiten der] Eingangsgrößen (GUM 5.1)

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N (c_i \cdot u(x_i))^2} \text{ mit } c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i} \text{ folgt } u_c^2(y) = \sum_{i=1}^N \left[ \frac{\partial f}{\partial x_i} \right]^2 u^2(x_i)$$

und

- korrelierte [Unsicherheiten der] Eingangsgrößen (GUM 5.2)

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} u(x_i, x_j) = \underbrace{\sum_{i=1}^N \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i)}_{\text{unkorrelierter Fall}} + \underbrace{2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} u(x_i, x_j)}_{\text{Mischterme mit Kovarianzen}}$$

Begriffe

Messaufgabe

Model der  
Messung

Eingangs-  
größen

MU der Ein-  
gangsgrößen

**MU der Aus-  
gangsgröße**

Erweiterte MU

Angabe des  
Ergebnisses

## Hinweis zu korrelierten Eingangsgrößen

Gemeint ist hier die Korrelation der Zufallsgrößen **nicht** die der physikalischen Größen (GUM 5.2.1). Wenn die Messunsicherheit der einen Eingangsgröße mit der Messunsicherheit einer anderen Eingangsgröße in gleicher- oder gegenläufiger Weise schwankt, kann das daran liegen, dass für verschiedene Eingangsgrößen

- dasselbe Messgerät,
- dasselbe Normal,
- derselbe Referenzwert,
- dieselbe Energiequelle,
- ...

benutzt wird.



Begriffe

Beispiel: Volumenmessung (unkorrelierter Fall)

Modellgleichung:

$$V = \frac{\bar{W} + \Delta W_{cal} + \Delta W_{res} + B_{air}}{\rho}$$

Messaufgabe

Model der  
Messung

kombinierte Standardunsicherheit:

$$u_c^2(V) = (c_{\bar{W}} \cdot u(\bar{W}))^2 + (c_{\Delta W_{cal}} \cdot u(\Delta W_{cal}))^2 + (c_{\Delta W_{res}} \cdot u(\Delta W_{res}))^2 + (c_{B_{air}} \cdot u(B_{air}))^2 + (c_{\rho} \cdot u(\rho))^2$$

Eingangs-  
größen

MU der Ein-  
gangsgrößen

Empfindlichkeitskoeffizienten  $c_i$ :

**MU der Aus-  
gangsgröße**

$$c_{\bar{W}} = \frac{\partial V}{\partial \bar{W}} = \frac{1}{\rho} \quad c_{\Delta W_{cal}} = \frac{\partial V}{\partial \Delta W_{cal}} = \frac{1}{\rho} \quad c_{\Delta W_{res}} = \frac{\partial V}{\partial \Delta W_{res}} = \frac{1}{\rho}$$

Erweiterte MU

$$c_{B_{air}} = \frac{\partial V}{\partial B_{air}} = \frac{1}{\rho} \quad c_{\rho} = \frac{\partial V}{\partial \rho} = -\frac{\bar{W} + \Delta W_{cal} + \Delta W_{res} + B_{air}}{\rho^2}$$

Angabe des  
Ergebnisses

Begriffe

Messaufgabe

Model der  
Messung

Eingangs-  
größen

MU der Ein-  
gangsgrößen

MU der Aus-  
gangsgröße

**Erweiterte  
MU**

Angabe des  
Ergebnisses

Die erweiterte Messunsicherheit  $U$  gibt einen Bereich um das Messergebnis an, von dem erwartet werden kann, dass er einen großen Anteil der Verteilung der Werte umfasst, die der Messgröße  $Y$  sinnvollerweise zugeordnet werden können.

Man erhält sie durch Multiplikation der kombinierten Standardmessunsicherheit  $u_c(y)$  mit dem Erweiterungsfaktor  $k$ :

$$U = k \cdot u_c(y)$$

Begriffe

Messaufgabe

Model der  
Messung

Eingangs-  
größen

MU der Ein-  
gangsgrößen

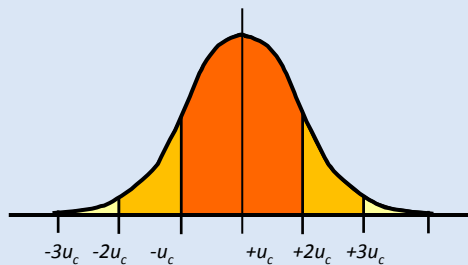
MU der Aus-  
gangsgröße

**Erweiterte  
MU**

Angabe des  
Ergebnisses

Wert des Erweiterungsfaktor bei

**Normalverteilung:**



**Rechteckverteilung:**

**Table G.1 — Value of the coverage factor  $k_p$  that produces an interval having level of confidence  $p$  assuming a normal distribution**

| Level of confidence $p$<br>(percent) | Coverage factor $k_p$ |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 68,27                                | 1                     |
| 90                                   | 1,645                 |
| 95                                   | 1,960                 |
| 95,45                                | 2                     |
| 99                                   | 2,576                 |
| 99,73                                | 3                     |

| Grad des Vertrauens $p$<br>(in %) | Erweiterungsfaktor $k_p$ |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 57,74                             | 1                        |
| 95                                | 1,65                     |
| 99                                | 1,71                     |
| 100                               | 1,73                     |

Begriffe

Messaufgabe

Model der  
Messung

Eingangs-  
größen

MU der Ein-  
gangsgrößen

MU der Aus-  
gangsgröße

Erweiterte  
MU

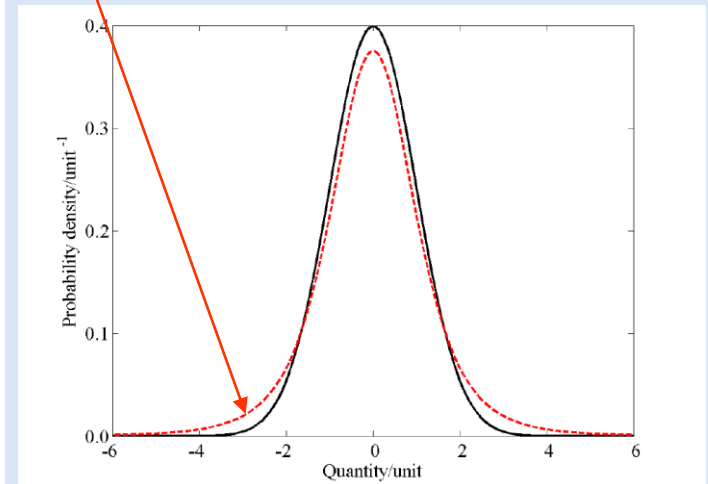
Angabe des  
Ergebnisses

# Erweiterungsfaktor normalverteilter Werte in Abhängigkeit von der Zahl der Messungen (Freiheitsgrade)

Table G.2 — Value of  $t_p(\nu)$  from the  $t$ -distribution for degrees of freedom  $\nu$  that defines an interval  $-t_p(\nu)$  to  $+t_p(\nu)$  that encompasses the fraction  $p$  of the distribution

| Degrees of freedom<br>$\nu$ | Fraction $p$ in percent |       |       |                     |       |                     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------------|-------|---------------------|
|                             | 68,27 <sup>a)</sup>     | 90    | 95    | 95,45 <sup>a)</sup> | 99    | 99,73 <sup>a)</sup> |
| 1                           | 1,84                    | 6,31  | 12,71 | 13,97               | 63,66 | 235,80              |
| 2                           | 1,32                    | 2,92  | 4,30  | 4,53                | 9,92  | 19,21               |
| 3                           | 1,20                    | 2,35  | 3,18  | 3,31                | 5,84  | 9,22                |
| 4                           | 1,14                    | 2,13  | 2,78  | 2,87                | 4,60  | 8,62                |
| 5                           | 1,11                    | 2,02  | 2,57  | 2,65                | 4,03  | 5,51                |
| 6                           | 1,09                    | 1,94  | 2,45  | 2,52                | 3,71  | 4,90                |
| 7                           | 1,08                    | 1,89  | 2,36  | 2,43                | 3,50  | 4,53                |
| 8                           | 1,07                    | 1,86  | 2,31  | 2,37                | 3,36  | 4,28                |
| 9                           | 1,06                    | 1,83  | 2,26  | 2,32                | 3,25  | 4,09                |
| 10                          | 1,05                    | 1,81  | 2,23  | 2,28                | 3,17  | 3,96                |
| 11                          | 1,05                    | 1,80  | 2,20  | 2,25                | 3,11  | 3,85                |
| 12                          | 1,04                    | 1,78  | 2,18  | 2,23                | 3,05  | 3,76                |
| 13                          | 1,04                    | 1,77  | 2,16  | 2,21                | 3,01  | 3,69                |
| 14                          | 1,04                    | 1,76  | 2,14  | 2,20                | 2,98  | 3,64                |
| 15                          | 1,03                    | 1,75  | 2,13  | 2,18                | 2,95  | 3,59                |
| 16                          | 1,03                    | 1,75  | 2,12  | 2,17                | 2,92  | 3,54                |
| 17                          | 1,03                    | 1,74  | 2,11  | 2,16                | 2,90  | 3,51                |
| 18                          | 1,03                    | 1,73  | 2,10  | 2,15                | 2,88  | 3,48                |
| 19                          | 1,03                    | 1,73  | 2,09  | 2,14                | 2,86  | 3,45                |
| 20                          | 1,03                    | 1,72  | 2,09  | 2,13                | 2,85  | 3,42                |
| 25                          | 1,02                    | 1,71  | 2,08  | 2,11                | 2,79  | 3,33                |
| 30                          | 1,02                    | 1,70  | 2,04  | 2,09                | 2,75  | 3,27                |
| 35                          | 1,01                    | 1,70  | 2,03  | 2,07                | 2,72  | 3,23                |
| 40                          | 1,01                    | 1,68  | 2,02  | 2,06                | 2,70  | 3,20                |
| 45                          | 1,01                    | 1,68  | 2,01  | 2,06                | 2,69  | 3,18                |
| 50                          | 1,01                    | 1,68  | 2,01  | 2,05                | 2,68  | 3,16                |
| 100                         | 1,005                   | 1,680 | 1,984 | 2,025               | 2,626 | 3,077               |
| $\infty$                    | 1,000                   | 1,645 | 1,960 | 2,000               | 2,576 | 3,000               |

a) For a quantity  $z$  described by a normal distribution with expectation  $\mu_z$  and standard deviation  $\sigma$ , the interval  $\mu_z \pm k\sigma$  encompasses  $p = 68,27$  percent, 95,45 percent and 99,73 percent of the distribution for  $k = 1, 2$  and 3, respectively.



Begriffe

Messaufgabe

Model der  
Messung

Eingangs-  
größen

MU der Ein-  
gangsgrößen

MU der Aus-  
gangsgröße

Erweiterte MU

**Angabe des  
Ergebnisses**

### GUM 7.2.3

Bei der Angabe eines Messergebnisses sollte man, wenn die erweiterte Unsicherheit  $U = k \cdot u_c(y)$  das Maß für die Unsicherheit ist:

- vollständig beschreiben, wie die **Messgröße  $Y$**  definiert ist;
- das Messergebnis in der Form  **$Y = y \pm U$**  angeben;
- die **relative erweiterte Unsicherheit  $U / |y|$**  angeben und wenn  $|y| \neq 0$ ;
- den zur Ermittlung von  $U$  verwendeten **Wert von  $k$**  angeben (oder zur Erleichterung für den Nutzer des Messergebnisses sowohl  $k$  als auch  $u_c(y)$ );
- den annähernden **Grad des Vertrauens** angeben, der dem Bereich  $y \pm U$  zugeordnet ist, sowie die Methode seiner Ermittlung;
- die in GUM 7.2.7 skizzierte Information angeben oder auf eine Publikation verweisen, die diese Information enthält.

Begriffe

Messaufgabe

Model der  
Messung

Eingangs-  
größen

MU der Ein-  
gangsgrößen

MU der Aus-  
gangsgröße

Erweiterte MU

**Angabe des  
Ergebnisses**

## QM-VA 25 Messunsicherheitsangaben in ... Ergebnisberichten aus der PTB

In Kalibrierscheinen und in Prüfberichten ... ist bei der Angabe der Messunsicherheit **im Falle der Normalverteilung** folgende Formulierung zu verwenden:

„Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor  $k=2$  ergibt. Sie wurde gemäß dem „Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)“ ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt dann im Regelfall mit einer Wahrscheinlichkeit von annähernd 95 % im zugeordneten Überdeckungsintervall.“

Englische Übersetzung:

„The uncertainty stated is the expanded measurement uncertainty obtained by multiplying the standard measurement uncertainty by the coverage factor  $k = 2$ . It has been determined in accordance with the “Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)”. The value of the measurand then normally lies, with a probability of 95 %, within the attributed coverage interval.“

Liegt eine andere Verteilung vor, so ist ein anderer Erweiterungsfaktor zu benutzen. Die o.g. Formulierung ist entsprechend anzupassen.

Begriffe

Messaufgabe

Model der  
Messung

Eingangs-  
größen

MU der Ein-  
gangsgrößen

MU der Aus-  
gangsgröße

Erweiterte MU

Angabe des  
Ergebnisses

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

(geschätzte Redezeit: 21 min  $\pm$  2 min, k = 2, Grad des Vertrauens 95%)